Universidade de Aveiro - Departamento de Matemática

Matemática Discreta 2025/2026 - UC 47166 (1° Ano/2° Sem)

Teste T1 (Avaliação Discreta) - 22/04/2026 **Duração: 2h**

1. Assuma os seguintes factos no universo (domínio) dos Dragões:

   (a) Os Dragões verdes voam.

   (b) Um Dragão é verde se é filho de pelo menos um Dragão verde.

   (c) Um Dragão é feliz se os seus filhos voam.

   Traduza os factos através de fórmulas bem formadas da lógica de primeira ordem recorrendo aos seguintes símbolos de predicados, **verde**, **voa**, **feliz** de um argumento e **filho** de dois argumentos, definidos no universo dos Dragões:
   verde(**x**): "**x** é verde"; **voa**(**x**): "**x** voa"; **feliz**(**x**): "**x** é feliz"; **filho**(**x**, **y**): "**x** é filho de **y**".

2. Considere uma linguagem de primeira ordem onde x, y e z são símbolos de variáveis, a é um símbolo de constante e P é um símbolo de predicado. Aplique o algoritmo de unificação para verificar se o conjunto de fórmulas $E = \{P\big(x, f(x), z\big), P\big(g(y), f(g(a)), y\big)\}$ é unificável e, em caso afirmativo, determine um unificador mais geral de E. Justifique devidamente.

3. Considere uma linguagem de primeira ordem com os símbolos de predicado P e S de dois argumentos, Q, R e T de um argumento, sendo x e y símbolos de variáveis, com as seguintes fórmulas:

   $F_1 \equiv \forall x\, \exists y \left(P(x,y) \wedge Q(y)\right)$

   $F_2 \equiv \forall x\, \forall y \left(P(x,y) \to R(x)\right)$

   $F_3 \equiv \forall x \left(R(x) \to \exists y \left(S(x,y) \wedge T(y)\right)\right)$

   $F_4 \equiv \exists y\, T(y)$

   (a) Partindo de $\{F_1, F_2, F_3, \neg F_4\}$ mostre que se obtém o conjunto de cláusulas

   $$\{P(x, f(x)),\ Q(f(x)),\ \neg P(x,y) \vee R(x),\ \neg R(x) \vee S(x, g(x)),\ \neg R(x) \vee T(g(x)),\ \neg T(y)\},$$

   onde f e g são símbolos de funções de Skolem.

   (b) Use o método de resolução para mostrar que $F_1, F_2, F_3 \models F_4$. Justifique devidamente.

4. Numa fábrica de chocolates, existem 5 tipos de recheios diferentes. Um chocolatier quer fazer um saquinho com exatamente 7 bombons, podendo repetir recheios na preparação desses bombons.

   (a) Indique representações adequadas de dois saquinhos diferentes com exatamente 7 bombons cada e explique como determinar o número de saquinhos diferentes que podem ser preparados.

   (b) Mostre que, qualquer que seja a escolha de 7 bombons, existe pelo menos um recheio que é usado pelo menos 2 vezes.

5. Um estudo recente revelou que os professores da Universidade de Aveiro são muito desportistas:

   60% jogam ténis, 50% jogam bridge, 70% jogam futebol, 20% jogam ténis e bridge, 30% jogam ténis e futebol, e 40% jogam futebol e bridge. Poderá afirmar-se que 20% dos professores praticam as três modalidades (ténis, bridge e futebol)? Justifique devidamente.

6. Determine o coeficiente de x^8y no desenvolvimento de $\left(x + 2x^2y - \frac{x}{y^2}\right)^5$. Justifique devidamente.

7. Mostre que

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{l=0}^{k}\binom{n}{k}\binom{k}{l} = 3^n$$

para todo o $n \geq 0$.

Cotações:

1.(a)	**1.(b)**	**1.(c)**	**2.**	**3.(a)**	**3.(b)**	**4.(a)**	**4.(b)**	**5.**	**6.**	**7.**
1.0	1.0	1.0	2.0	2.5	2.5	2.0	1.5	2.0	2.5	2.0

Soluções:

1. (a) $\forall x \left(verde(x) \rightarrow voa(x)\right)$

   (b) $\forall x \left(\exists y \left(filho(x,y) \wedge verde(y)\right) \rightarrow verde(x)\right)$

   (c) $\forall x \left(\forall y \left(filho(y,x) \rightarrow voa(y)\right) \rightarrow feliz(x)\right)$

2. $\sigma = \{g(a)/x, a/y, a/z\}$ é um unificador mais geral de E.

4. (a) O número de saquinhos diferentes que podem ser preparados coincide com o número de soluções inteiras da equação $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7$, $x_i \in \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$, $i = 1,2,3,4,5$, o qual é dado pelo número de combinações com repetição de 5 elementos 7 a 7, ou seja,

$$\left(\!\binom{5}{7}\!\right) = \binom{5+7-1}{7} = \binom{11}{7} = \frac{11!}{4!\ 7!}\ .$$

   Por exemplo, podem usar-se os multiconjuntos distintos $M1 = \{x_1, x_1, x_2, x_2, x_2, x_3, x_3\}$ e $M_2 = \{x_3, x_4, x_4, x_4, x_4, x_4, x_5\}$, para representar dois saquinhos diferentes de 7 bombons cada, onde M_1 utiliza 2 recheios tipo x_1, 3 tipo x_2 e 2 tipo x_3, correspondente à solução $2+3+2+0+0 = 7$, enquanto o saquinho M_2 contém 1 recheio tipo x_3, 5 tipo x_4 e 1 tipo x_5, correspondente, neste caso, à solução $0+0+1+5+1 = 7$ da equação referida.

   (b) Aplicando o princípio da gaiola dos pombos constata-se que não é possível definir uma função injetiva do conjunto de bombons B para o conjunto de recheios R. Isto acontece porque $|B| > |R|$, $|B| = 7$ e $|R| = 5$, o que implica que pelo menos dois bombons tenham necessariamente o mesmo recheio, impossibilitando a injetividade. Assim, tem-se a função não injetiva $f : B \rightarrow R$ e, portanto, como $|B| > |R|$, existe pelo menos um elemento de R, r^*, que é imagem de pelo menos dois elementos de B, b_1 e b_2, com $f(b_1) = f(b_2) = r^*$ e $b_1 \neq b_2$. Ou seja, o recheio r^* é usado pelo menos em 2 bombons, b_1 e b_2.

5. Aplicando o princípio da inclusão-exclusão pode mostrar-se que não é possível que 20% dos professores pratiquem as três modalidades. De facto, 10% praticam as três modalidades.

6. O valor do coeficiente pedido é $(-8)\frac{5!}{1!\ 3!\ 1!} = (-8) \times 5 \times 4 = -160$.